

具備自動 DNS 設定的 Private Service Connect

來源：<https://codelabs.developers.google.com/psc-automatic-dns?hl=zh-tw>

步驟數：12

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何設定及驗證 Private Service Connect 自動 DNS

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 設定 Producer](#)
4. [4. 驗證負載平衡器](#)
5. [5. 建立 Private Service Connect 服務連結](#)
6. [6. 消費者設定](#)
7. [7. 在消費者虛擬私有雲網路中驗證連線](#)
8. [8. 驗證供應商虛擬私有雲網路中的連線](#)
9. [9. 驗證自動 DNS 設定](#)
10. [10. 驗證消費者對生產者服務的存取權](#)
11. [11. 清理](#)
12. [12. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

具備自動 DNS 設定的 Private Service Connect

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：Deepak Michael

1. 簡介

具備自動 DNS 設定的 Private Service Connect 會使用 Service Directory 和 Cloud DNS，自動建立以消費者 Private Service Connect 端點 IP 位址程式設計的 DNS 記錄。

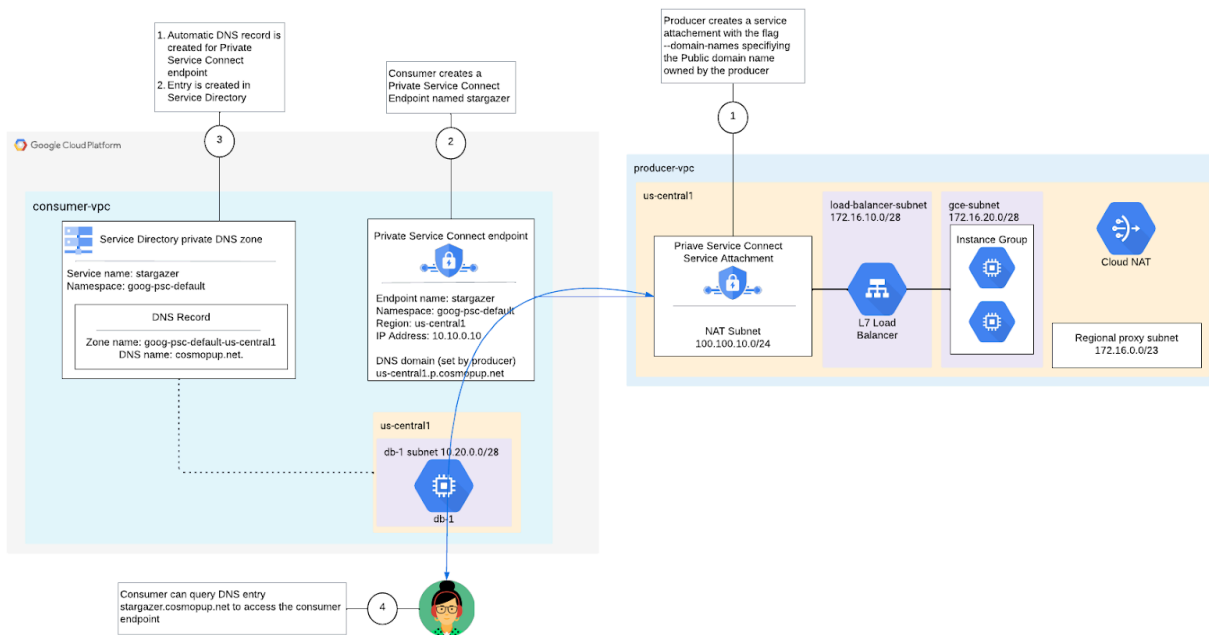
建構項目

在本程式碼研究室中，您將建構完整的 Private Service Connect 架構，說明如何使用自動 DNS，如圖 1 所示。

自動 DNS 的運作方式如下：

1. 建立 Private Service Connect 服務連結時，供應商服務連結會透過「--domain-names」旗標提供自有公有領域，產生自動 DNS。
2. 消費者定義端點名稱。
3. 自動 DNS 會建立 **DNS 區域** goog-psc-default-us-central1 和 **DNS 名稱** cosmopup.net，以及包含消費者端點名稱的 Service Directory 項目。
- (4) 說明自動 DNS 的優點：使用者可透過 DNS (FQDN stargazer.cosmopup.net) 與消費者端點通訊。

圖 1



附註：Codelab 會根據圖示拓撲提供設定和驗證步驟，請視需要修改程序，以符合貴機構的需求。本程式碼研究室不包含 IAM 權限。

課程內容

- 如何建立內部 HTTP(S) 負載平衡器

- 如何建立具備自動 DNS 的服務附件
- 如何建立 Private Service Connect 生產端服務
- 如何使用自動 DNS 存取消費者端點

軟硬體需求

- Google Cloud 專案
 - 您擁有的公共領域資源
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 事前準備

更新專案以支援程式碼研究室

本程式碼研究室會使用 `$variables`，協助您在 Cloud Shell 中實作 gcloud 設定。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：



```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectname=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectname
```

步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 設定 Producer

建立供應商虛擬私有雲

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□

```
gcloud compute networks create producer-vpc --project=$projectname --subnet-mode=custom
```

建立生產者子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□

```
gcloud compute networks subnets create gce-subnet --project=$projectname --range=172.16.20.0/28 --network=producer-vpc --region=us-central1
```

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□

```
gcloud compute networks subnets create load-balancer-subnet --project=$projectname --range=172.16.10.0/28 --network=producer-vpc --region=us-central1
```

為內部負載平衡器保留 IP 位址

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□

```
gcloud compute addresses create lb-ip \
  --region=us-central1 \
  --subnet=load-balancer-subnet \
  --purpose=GCE_ENDPOINT
```

注意：Private Service Connect 不支援使用 SHARED_VIP，請改用 GCE_ENDPOINT

查看分配的 IP 位址

使用 **compute addresses describe** 指令查看已分配的 IP 位址

```
gcloud compute addresses describe lb-ip --region=us-central1 | grep address:
```

建立區域 Proxy 子網路

Proxy 分配作業是在虛擬私有雲網路層級進行，而非負載平衡器層級。您必須在使用 Envoy 型負載平衡器的虛擬網路 (VPC) 的每個區域，建立一個[僅限 Proxy 的子網路](#)。如果您在相同區域和相同虛擬私有雲網路中部署多個負載平衡器，這些負載平衡器會共用同一個僅限 Proxy 的子網路，以進行負載平衡。

1. 用戶端連線至負載平衡器轉送規則的 IP 位址和通訊埠。
2. 每個 Proxy 都會聽取對應的負載平衡器轉送規則所指定的 IP 位址和通訊埠。其中一個 Proxy 接收並終止用戶端的網路連線。
3. Proxy 會根據負載平衡器的網址對應和後端服務，建立與適當後端 VM 的連線。

無論虛擬私有雲網路是自動模式還是自訂模式，都必須建立僅限 Proxy 的子網路。僅限 Proxy 的子網路必須提供 64 個以上的 IP 位址。對應的前置字串長度為 /26 以下。建議的子網路大小為 /23 (512 個僅限 Proxy 的位址)。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create proxy-subnet-us-central \
  --purpose=REGIONAL_MANAGED_PROXY \
  --role=ACTIVE \
  --region=us-central1 \
  --network=producer-vpc \
  --range=172.16.0.0/23
```

建立 Private Service Connect NAT 子網路

[建立一或多個專用子網路](#)，以便搭配 Private Service Connect 使用。如果您使用 Google Cloud 控制台[發布服務](#)，可以在該程序中建立子網路。在與服務負載平衡器相同的區域建立子網路。您無法將一般子網路轉換為 Private Service Connect 子網路。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create psc-nat-subnet \
  --project $projectname \
  --network producer-vpc \
  --region us-central1 \
  --range 100.100.10.0/24 \
  --purpose PRIVATE_SERVICE_CONNECT
```

建立生產者防火牆規則

設定 [防火牆規則](#)，只允許 Private Service Connect NAT 子網路與 ILB Proxy 子網路之間的流量。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute --project=$projectname firewall-rules create allow-to-ingress-nat-subnet --
direction=INGRESS --priority=1000 --network=producer-vpc --action=ALLOW --rules=all --source-
ranges=100.100.10.0/24
```

在 Cloud Shell 中，建立 fw-allow-health-check 防火牆規則，允許 Google Cloud 健康狀態檢查在 TCP 通訊埠 80 上連線至生產者服務 (後端服務)。

```
gcloud compute firewall-rules create fw-allow-health-check \  
  --network=producer-vpc \  
  --action=allow \  
  --direction=ingress \  
  --source-ranges=130.211.0.0/22,35.191.0.0/16 \  
  --rules=tcp:80
```

為僅限 Proxy 的子網路建立允許輸入的防火牆規則，允許負載平衡器透過 TCP 通訊埠 80 與後端執行個體通訊。

```
gcloud compute firewall-rules create fw-allow-proxy-only-subnet \  
  --network=producer-vpc \  
  --action=allow \  
  --direction=ingress \  
  --source-ranges=172.16.0.0/23 \  
  --rules=tcp:80
```

Cloud Router 和 NAT 設定

由於 VM 執行個體沒有外部 IP 位址，因此在程式碼研究室中，我們使用 Cloud NAT 安裝軟體套件。

在 Cloud Shell 中建立 Cloud Router。

```
gcloud compute routers create cloud-router-for-nat --network producer-vpc --region us-  
central1
```

在 Cloud Shell 中建立 NAT 閘道。

```
gcloud compute routers nats create cloud-nat-us-central1 --router=cloud-router-for-nat --  
auto-allocate-nat-external-ips --nat-all-subnet-ip-ranges --region us-central1
```

執行個體群組設定

在下一節中，您將建立 Compute Engine 執行個體和非代管執行個體群組。在後續步驟中，執行個體群組會做為負載平衡器後端服務。

在 Cloud Shell 中，建立傳遞至生產者服務的區域健康狀態檢查。


```
gcloud compute instances create app-server-1 \
  --project=$projectname \
  --machine-type=e2-micro \
  --image-family debian-10 \
  --no-address \
  --image-project debian-cloud \
  --zone us-central1-a \
  --subnet=gce-subnet \
  --metadata startup-script="#! /bin/bash
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install apache2 -y
  sudo service apache2 restart
  echo 'Welcome to App-Server-1 !!!' | tee /var/www/html/index.html
EOF"
```

在 Cloud Shell 中，建立非代管執行個體群組。

```
gcloud compute instance-groups unmanaged create psc-instance-group --zone=us-central1-a

gcloud compute instance-groups unmanaged set-named-ports psc-instance-group --
project=$projectname --zone=us-central1-a --named-ports=http:80

gcloud compute instance-groups unmanaged add-instances psc-instance-group --zone=us-central1-
a --instances=app-server-1
```

設定負載平衡器

在下列步驟中，您將設定內部 HTTP [負載平衡器](#)，並在後續步驟中發布為服務附件

在 Cloud Shell 中建立區域健康狀態檢查。

```
gcloud compute health-checks create http http-health-check \
  --region=us-central1 \
  --use-serving-port
```

在 Cloud Shell 中建立後端服務。

```
gcloud compute backend-services create l7-ilb-backend-service \
  --load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \
  --protocol=HTTP \
  --health-checks=http-health-check \
  --health-checks-region=us-central1 \
  --region=us-central1
```

在 Cloud Shell 中，將後端新增至後端服務。

```
gcloud compute backend-services add-backend l7-ilb-backend-service \  
  --balancing-mode=UTILIZATION \  
  --instance-group=psc-instance-group \  
  --instance-group-zone=us-central1-a \  
  --region=us-central1
```

在 Cloud Shell 中，建立網址對應，將傳入要求轉送至後端服務。

```
gcloud compute url-maps create l7-ilb-map \  
  --default-service l7-ilb-backend-service \  
  --region=us-central1
```

建立 HTTP 目標 Proxy。

```
gcloud compute target-http-proxies create l7-ilb-proxy\  
  --url-map=l7-ilb-map \  
  --url-map-region=us-central1 \  
  --region=us-central1
```

建立轉送規則，將傳入要求轉送至 Proxy。請勿使用僅限 Proxy 的子網路建立轉送規則。

```
gcloud compute forwarding-rules create l7-ilb-forwarding-rule \  
  --load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \  
  --network=producer-vpc \  
  --subnet=load-balancer-subnet \  
  --address=lb-ip \  
  --ports=80 \  
  --region=us-central1 \  
  --target-http-proxy=l7-ilb-proxy \  
  --target-http-proxy-region=us-central1
```

步驟 4 · 約 10 分鐘

4. 驗證負載平衡器

在 Cloud 控制台中，依序前往「網路服務」→「負載平衡」→「負載平衡器」。請注意，後端服務的健康狀態檢查成功

Network services

Load balancing

Cloud DNS

Cloud CDN

Cloud NAT

Traffic Director

Load balancing

+ CREATE LOAD BALANCER

REFRESH

DELETE

LOAD BALANCERS

BACKENDS

FRONTENDS

1

Faster web performance and improved web protection with Cloud CDN and Cloud Armor. [Learn more](#)

Filter Enter property name or value

Name	Load balancer type	Protocols	Region	Backends
l7-ilb-map	HTTP(S) (Internal)	HTTP	us-central1	1 regional backend service (1 instance group, 0 network endpoint groups)

選取「l7-ilb-map」會產生前端 IP 位址，該位址應與您在稍早步驟中 grep 的 IP 位址相符，並識別後端服務。

Network services

Load balancing

Cloud DNS

Cloud CDN

Cloud NAT

Traffic Director

Service Directory

Cloud Domains

Private Service Connect

Service Observer

Internal HTTP(S) Load balancer details

EDIT

DELETE

HELP ASSISTANT

l7-ilb-map

Region

us-central1

Frontend

Protocol	Subnetwork	IP:Port	Certificate	SSL Policy	DNS name	Global Access
HTTP	load-balancer-subnet (172.16.10.0/28)	172.16.10.2:80	-			Disabled

Host and path rules

Hosts	Paths	Backend
All unmatched (default)	All unmatched (default)	l7-ilb-backend-service

Backend

Backend services

1. l7-ilb-backend-service

Endpoint protocol	Named port	Timeout	Health check	Logging
HTTP	http	30 seconds	http-health-check	Disabled

ADVANCED CONFIGURATIONS

Name	Type	Scope	Healthy	Autoscaling	Balancing mode	Selected ports	Capacity
psc-instance-group	Instance group	us-central1-a	1 of 1	No configuration	N/A	80	100%

5. 建立 Private Service Connect 服務連結

注意：如果指定網域名稱，系統就會使用該名稱，在服務用戶的虛擬私有雲網路，自動為您的服務設定私人 DNS 項目。您必須是指定網域名稱的已驗證擁有者。如果您不是網域擁有者，則無法發布服務。如要查看及設定網域擁有權，請點選「驗證網域」。在下列語法中，**cosmopup.net**. 用做網域名稱。使用您擁有的授權公開網域更新設定。

建立服務連結

在 Cloud Shell 中建立服務附件。請務必在網域名稱結尾加上「.」。

```
gcloud compute service-attachments create published-service --region=us-central1 --producer-forwarding-rule=l7-ilb-forwarding-rule --connection-preference=ACCEPT_AUTOMATIC --nat-subnets=psc-nat-subnet --domain-names=cosmopup.net.
```

選用：如果使用共用 VPC，請在服務專案中建立服務附件。

```
gcloud compute service-attachments create published-service --region=us-central1 --producer-forwarding-rule=l7-ilb-forwarding-rule --connection-preference=ACCEPT_AUTOMATIC --nat-subnets=projects/<hostproject>/regions/us-central1/subnetworks/psc-nat-subnet --domain-names=cosmopup.net.
```

前往「網路服務」→「Private Service Connect」，查看新建立的服務附件

Network services

Load balancing

Cloud DNS

Cloud CDN

Cloud NAT

Traffic Director

Service Directory

Cloud Domains

Private Service Connect

Private Service Connect

CONNECTED ENDPOINTS

PUBLISHED SERVICES

Private Service Connect lets you connect privately and securely to Services.

Published services

+ PUBLISH SERVICE

Filter

Enter property name or value

☐	Service ↑	Network	Region	Subnets	Proxy Protocol	Target	
☐	published-service	producer-vpc	us-central1	psc-nat-subnet	Disabled	l7-ilb-map	⋮

選取「published-service」可查看更多詳細資料，包括消費者用來建立 Private Service Connect 的服務連結 URI 和網域名稱。

Network services

Load balancing

Cloud DNS

Cloud CDN

Cloud NAT

Traffic Director

Service Directory

Cloud Domains

Private Service Connect

Service Observer

Private Service Connect service details

EDIT SERVICE DETAILSDELETE SERVICE

published-service

DETAILSMONITORING

Connected forwarding rules

0

NAT IP addresses in use

0

Service attachment

projects/deepaksandbox/regions/us-central1/serviceAttachments/published-service

Service attachment ID

6268188232594146086

Target

l7-ilb-map

Connection preference

Accept automatically

Network

producer-vpc

Region

us-central1

Subnets

psc-nat-subnet

Proxy protocol

Disabled

Domain names

cosmopup.net.

Connected projects

Filter

Filter projects

Name

↑

Status

Connections

Connection limit

No rows to display

服務連結詳細資料：

projects/<project name>/regions/us-central1/serviceAttachments/published-service

步驟 6 · 約 10 分鐘

6. 消費者設定

啟用消費者 API

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud services enable dns.googleapis.com
gcloud services enable servicedirectory.googleapis.com
```

建立消費者虛擬私有雲網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create consumer-vpc --project=$projectname --subnet-mode=custom
```

建立消費者子網路

在 Cloud Shell 中，為測試執行個體建立子網路。

```
gcloud compute networks subnets create db1-subnet --project=$projectname --range=10.20.0.0/28
--network=consumer-vpc --region=us-central1
```

在 Cloud Shell 中，為消費者端點建立子網路。

```
gcloud compute networks subnets create consumer-ep-subnet --project=$projectname --
range=10.10.0.0/28 --network=consumer-vpc --region=us-central1
```

建立消費者端點 (轉送規則)

在 Cloud Shell 中，建立要用於消費者端點的靜態 IP 位址。

```
gcloud compute addresses create psc-consumer-ip-1 --region=us-central1 --subnet=consumer-ep-
subnet --addresses 10.10.0.10
```

我們會使用先前產生的服務連結 URI 建立消費者端點。

在 Cloud Shell 中建立消費者端點。

```
gcloud compute forwarding-rules create stargazer --region=us-central1 --network=consumer-vpc
--address=psc-consumer-ip-1 --target-service-attachment=projects/$projectname/regions/us-
central1/serviceAttachments/published-service
```

7. 在消費者虛擬私有雲網路中驗證連線

在消費者虛擬私有雲網路中，依序前往「網路服務」→「Private Service Connect」→「已連線的端點」，確認 Private Service Connect 連線成功。請注意已建立的 stargazer 連線和先前建立的對應 IP 位址。

Network services

Load balancing

Cloud DNS

Cloud CDN

Cloud NAT

Traffic Director

Service Directory

Cloud Domains

Private Service Connect

Service Observer

Private Service Connect

CONNECTED ENDPOINTS

PUBLISHED SERVICES

Private Service Connect lets you connect privately and securely to Services. [Learn more](#)

Connections

Accepted

Rejected

Pending

Closed

1 in total

1

0

0

0

Endpoints [+ CONNECT ENDPOINT](#)

Filter

Enter property name or value

?

Endpoint

Status

PSC Connection ID

Target

Network

Region

IP address

Namespace

stargazer

Accepted

70919578196770826

Published service

consumer-vpc

us-central1

10.10.0.10

goog-psc-default

Load balancer endpoints

Filter

Enter property name or value

?

Load balancer

Type

Number of NEG's

Network

Region

IP addresses

No rows to display

選取 psc-consumer-1 時，系統會提供詳細資料，包括服務連結 URI

Network services

Load balancing

Cloud DNS

Cloud CDN

Cloud NAT

Traffic Director

Service Directory

Cloud Domains

Private Service Connect

Service Observer

Private Service Connect details

REFRESH

DELETE

stargazer

Status

Accepted

PSC Connection ID

70919578196770826

Target

Published service

Service attachment

projects/deepaksandbox/regions/us-central1/serviceAttachments/published-service

Network

consumer-vpc

Region

us-central1

IP address

10.10.0.10

Namespace

goog-psc-default

8. 驗證供應商虛擬私有雲網路中的連線

從生產者的虛擬私有雲網路，前往「網路服務」→「Private Service Connect」→「已發布的服務」，確認 Private Service Connect 是否成功。請注意，發布的服務連線現在會顯示 1 項轉送規則 (連線端點)。

Network services

Load balancing

Cloud DNS

Cloud CDN

Cloud NAT

Traffic Director

Service Directory

Cloud Domains

Private Service Connect

Service Observer

Private Service Connect service details

EDIT SERVICE DETAILS

DELETE SERVICE

published-service

DETAILS

MONITORING

Connected forwarding rules

1

NAT IP addresses in use

1

Service attachment

projects/deepaksandbox/regions/us-central1/serviceAttachments/published-service

Service attachment ID

6268188232594146086

Target

[l7-ilb-map](#)

Connection preference

Accept automatically

Network

[producer-vpc](#)

Region

us-central1

Subnets

[psc-nat-subnet](#)

Proxy protocol

Disabled

Domain names

cosmopup.net.

Connected projects

Filter

Filter projects

☐	Name ↑	Status	Connections	Connection limit	
☐	deepaksandbox	Accepted	1		⋮

步驟 9 · 約 5 分鐘

9. 驗證自動 DNS 設定

讓我們評估 DNS 和 Service Directory 設定。

Cloud DNS 設定

前往「網路服務」→「Cloud DNS」→「區域」。系統會自動產生區域 **goog-psc-default-us-central** 和 DNS 名稱 **cosmopup.net.**。

Network services	Cloud DNS CREATE ZONE REFRESH
Load balancing	ZONES DNS SERVER POLICIES RESPONSE POLICY ZONES
Cloud DNS	DNS zones let you define your namespace. You can create public or private zones. Learn more
Cloud CDN	Filter Enter property name or value
Cloud NAT	
Traffic Director	
Service Directory	
Cloud Domains	
Private Service Connect	
Service Observer	

☐	Zone name ↑	DNS name	Description	Zone type	In use by
☐	goog-psc-default-us-central1	cosmopup.net.	[Private Service Connect for ILB] The private managed DNS zone for the Service Directory namespace https://servicedirectory.googleapis.com/v1/projects/863076014111/locations/us-central1/namespaces/goog-psc-default.	Private	deepaksandbox: consumer-vpc

查看 DNS 和 Service Directory 設定

選取區域名稱，即可查看 Service Directory 與 Cloud DNS 的整合方式。

Network services	Zone details EDIT ADD NETWORKS DELETE ZONE
Load balancing	
Cloud DNS	
Cloud CDN	
Cloud NAT	
Traffic Director	
Service Directory	
Cloud Domains	
Private Service Connect	
Service Observer	

goog-psc-default-us-central1

DNS name	cosmopup.net.
Description	[Private Service Connect for ILB] The private managed DNS zone for the Service Directory namespace https://servicedirectory.googleapis.com/v1/projects/863076014111/locations/us-central1/namespaces/goog-psc-default.
Type	Service Directory
Service Directory namespace	goog-psc-default

[IN USE BY](#)

[ADD NETWORKS](#) [REMOVE NETWORKS](#)

☐	Network name ↑	Project
☐	consumer-vpc	deepaksandbox ⋮

Service Directory 設定

前往「Network Services」→「Service Directory」

還記得消費者端點名稱「**stargazer**」嗎？服務目錄會自動進行程式設計，讓我們使用 FQDN **stargazer.goog-psc-default-us-central1** 存取消費者端點。

 Network services

 Load balancing

 Cloud DNS

 Cloud CDN

 Cloud NAT

 Traffic Director

 Service Directory

 Cloud Domains

 Private Service Connect

 Service Observer

Service Directory

REGISTER SERVICE

REFRESH

Service Directory is a platform to discover, publish, and connect services. Start by adding services and registering endpoints. [Learn more](#)

Filter

☐	Service name ↑	Namespace	Region	Type	Attributes	Endpoints	Annotations
☐	stargazer	goog-psc-default	us-central1	Private Service Connect		1	

To edit all namespaces, go to the [namespaces list](#)

10. 驗證消費者對生產者服務的存取權

我們將在消費者的虛擬私有雲網路中建立 VM，並存取消費者端點 **stargazer.cosmopup.net**，測試已發布服務的連線能力

在 Cloud Shell 中，於消費者虛擬私有雲建立測試執行個體。

```
gcloud compute instances create db1 \  
  --zone=us-central1-a \  
  --image-family=debian-10 \  
  --image-project=debian-cloud \  
  --subnet=db1-subnet \  
  --no-address
```

如要允許 IAP 連線至您的 VM 執行個體，請根據以下條件建立防火牆規則：

- 套用至所有您希望能透過 IAP 存取的 VM 執行個體。
- 允許來自 IP 範圍 35.235.240.0/20 的輸入流量。這個範圍包含 IAP 用於 TCP 轉送的所有 IP 位址。

在 Cloud Shell 中，建立 IAP 防火牆規則。

```
gcloud compute firewall-rules create ssh-iap-consumer \  
  --network consumer-vpc \  
  --allow tcp:22 \  
  --source-ranges=35.235.240.0/20
```

在 Cloud Shell 中使用 IAP 登入 consumer-vm，然後執行 curl，驗證與生產者服務的連線。如果發生逾時，請重試。

```
gcloud compute ssh db1 --project=$projectname --zone=us-central1-a --tunnel-through-iap
```

執行 curl，驗證與生產者服務的連線。驗證完成後，請退出 VM，返回 Cloud Shell 提示

在 Cloud Shell 中，對自訂網域執行 curl，例如 **stargazer.[custom-domain.com]**。在下列輸出內容中，系統會對 **stargazer.cosmopup.net** 執行 curl。

```
user@db1:~$ curl -v stargazer.cosmopup.net
*   Trying 10.10.0.10...
* TCP_NODELAY set
* Expire in 200 ms for 4 (transfer 0x55d3aa8190f0)
* Connected to stargazer.cosmopup.net (10.10.0.10) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: stargazer.cosmopup.net
> User-Agent: curl/7.64.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< date: Thu, 22 Dec 2022 00:16:25 GMT
< server: Apache/2.4.38 (Debian)
< last-modified: Wed, 21 Dec 2022 20:26:32 GMT
< etag: "1b-5f05c5e43a083"
< accept-ranges: bytes
< content-length: 27
< content-type: text/html
< via: 1.1 google
<
Welcome to App-Server-1 !!
```

退出 VM 並返回 Cloud Shell 提示，開始執行清理工作

11. 清理

從 Cloud Shell 刪除 Codelab 元件。

```
gcloud compute forwarding-rules delete stargazer --region=us-central1 --quiet

gcloud compute instances delete db1 --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute addresses delete psc-consumer-ip-1 --region=us-central1 --quiet

gcloud compute networks subnets delete consumer-ep-subnet db1-subnet --region=us-central1 --quiet

gcloud compute firewall-rules delete ssh-iap-consumer --quiet

gcloud compute networks delete consumer-vpc --quiet

gcloud compute service-attachments delete published-service --region=us-central1 --quiet

gcloud compute forwarding-rules delete l7-ilb-forwarding-rule --region=us-central1 --quiet

gcloud compute target-http-proxies delete l7-ilb-proxy --region=us-central1 --quiet

gcloud compute url-maps delete l7-ilb-map --region=us-central1 --quiet

gcloud compute backend-services delete l7-ilb-backend-service --region=us-central1 --quiet

gcloud compute instance-groups unmanaged delete psc-instance-group --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute instances delete app-server-1 --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute firewall-rules delete allow-to-ingress-nat-subnet fw-allow-health-check fw-allow-proxy-only-subnet --quiet

gcloud compute addresses delete lb-ip --region=us-central1 --quiet

gcloud compute networks subnets delete gce-subnet load-balancer-subnet psc-nat-subnet proxy-subnet-us-central --region=us-central1 --quiet

gcloud compute routers delete cloud-router-for-nat --region=us-central1 --quiet

gcloud compute networks delete producer-vpc --quiet
```

步驟 12 · 約 0 分鐘

12. 恭喜

恭喜！您已成功設定並驗證具備自動 DNS 設定的 Private Service Connect 端點。

您已建立生產者基礎架構，並新增具有公共領域資源註冊的服務附件。您已瞭解如何在消費者虛擬私有雲網路中建立消費者端點，並使用自動產生的 DNS 連線至地端部署服務。

Cosmopup 認為程式碼研究室很棒！



後續步驟

查看一些程式碼研究室...

- [使用 Private Service Connect 發布及使用 GKE 服務](#)
- [使用 Private Service Connect 發布及使用服務](#)
- [透過 Private Service Connect 和內部 TCP Proxy 負載平衡器，經由混合式網路連線至地端部署服務](#)

延伸閱讀和影片

- [Private Service Connect 總覽](#)
- [什麼是 Private Service Connect？](#)
- [支援的負載平衡器類型](#)

參考文件

- [內部 HTTP\(S\) 負載平衡器總覽](#)
 - [健康檢查總覽](#)
 - [如何使用 Private Service Connect 發布服務](#)
 - [Private Service Connect - 自動 DNS](#)
-